

2026年春编译原理

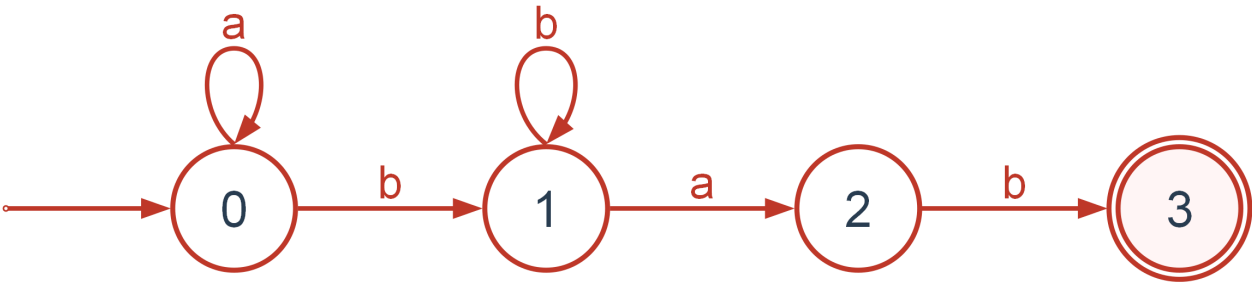
一、

- 1.请从编译原理课程中选取你认为最重要的核心知识点，并结合课程作业或实验阐述是如何运用/实现该知识点的。
- 2.用正规表达式描述以下语言：**十进制常量**，要求满足：可选正负号（+ 或 -）；至少包含一位数字；允许以 0 开头。
- 3.在数据库系统中，SQL 查询语句可以用上下文无关文法描述。文法 **G[Query]**如下，写出语法结构和终结符

```
Query -> SELECT Columns FROM Table whereClause
Columns -> column | column, Columns | *
Table -> TableName
whereClause -> WHERE Condition | WHEREW Condition AND Condition
Condition -> Column = Value | Column < Value | Column > Value
```

二、

- 1.写出DFA的定义，以及给出一个可以接受的字符串

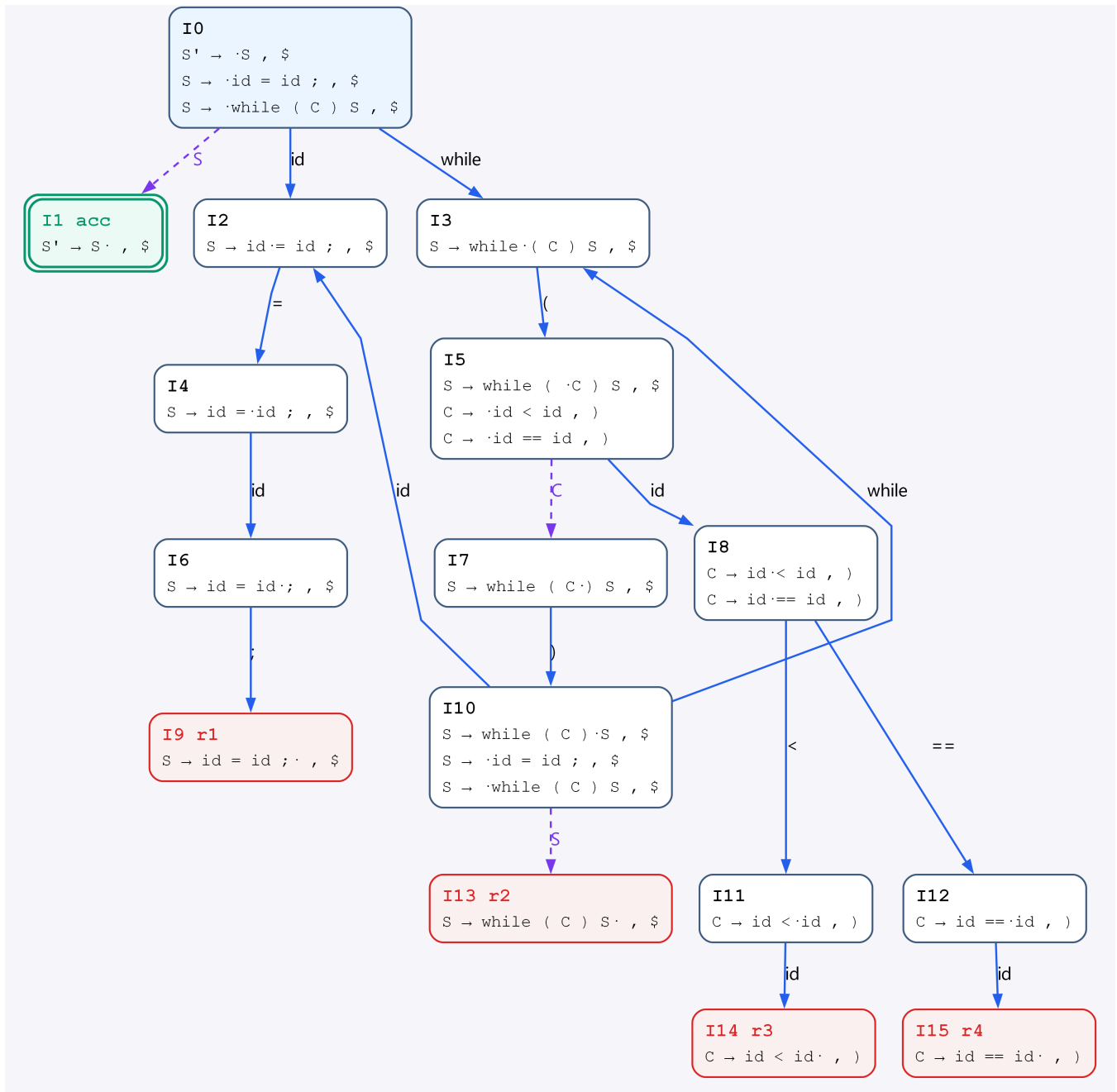


2.

```
s' -> s
s -> id = id; | while(C)s
c -> id < id | id == id
```

- (1) 给出while(id < id) id = id; 的最左推导
- (2) 写出FIRST集和FOLLOW集，填入LL(1)表格(表格要自己画)，是否冲突？ 哪项冲突
- (3) 下面是LR(1)的DFA，对id == id; 进行LR(1)分析，是否可接受

步骤	状态S	符号X	输入	动作
1	0	\$	id == id;	s2



3.给出布尔上下文文法G[E], 请你设计一个用于数据常量计算的属性文法

```

E -> E || T
E -> T
T -> T && F
T -> F

```

4.构造DAG, 写出优化后的基本块

```

t1 = a + 2
t2 = b * 3
t3 = a + 2
t4 = t2 - 3
t5 = t1 * 4
t6 = t5 + 0

```

5.下面程序会出现什么问题？原因是什么

```
int *f() {
    int a[2] = {1, 2};
    return a;
}

int main() {
    int *p = f();
    printf("%d\n", p[0]);
    return 0;
}
```

三、

1.

```
S -> id = id; | while(C)S
C -> id < id | id == id
```

写出S -> id = id; | while(C)S 对应的递归下降程序

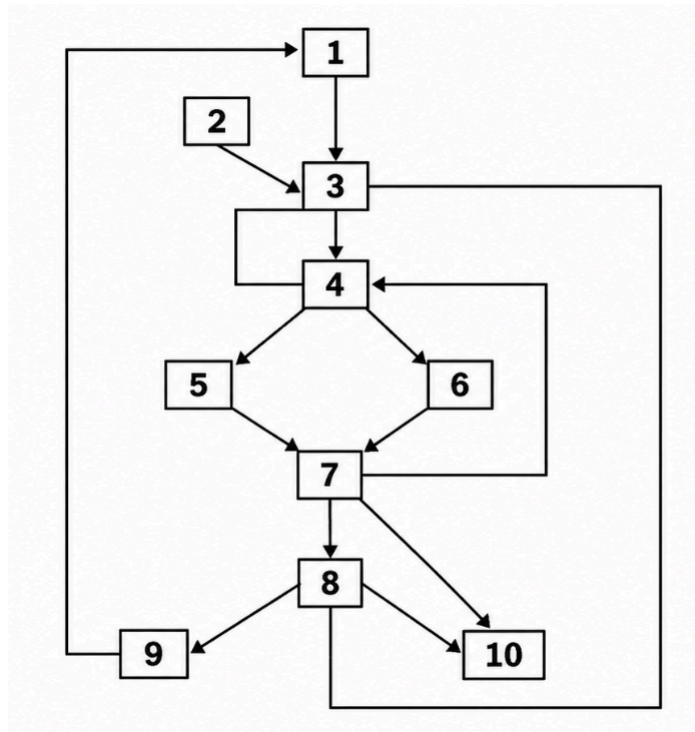
2.

根据 if 翻译模式，撰写 S ->while(C)S的中间代码生成递归程序

```
while
Label L1
    <code to evaluate E to t1>
    if_false t1 goto L2
    <code for S>
    goto L1
Label L2
```

四、

控制流图（CFG）是编译器进行循环优化的基础。某程序的控制流图节点编号为 1~10，控制流边如下：



请根据下述**自然循环 (Natural Loop) 寻找算法**，给出回边 $7 \rightarrow 4$ 对应的自然循环节点集合。

算法 **Natural_Loop**($N \rightarrow M$)

输入：回边 $N \rightarrow M$

输出：该回边对应的自然循环节点集合

```

loop = {N, M};
push(stack, N);
while non-empty(stack) do
    x = top(stack);
    pop(stack);
    for x 的每个直接前驱节点 p do
        if p is_not_in loop then
            loop = loop  $\cup$  {p};
            push(stack, p);

```